

Annexe B.

Réduction GHD → transport d'Euler lorsque le *dressing* est l'identité

..0.-i Point de départ : équation GHD. L'équation GHD s'écrit, pour la distribution de rapidité $\rho(x, \theta, t)$,

$$\partial_t \rho + \partial_x (v^{\text{eff}} \rho) + \partial_\theta (a^{\text{eff}} \rho) = 0. \quad (\text{B..1})$$

Les vitesses/accélérations *effectives* sont obtenues par habillage.

..0.-ii Hypothèse “sans interactions” : $\text{dr} = \text{Id}$. Si l'opérateur d'habillage est l'identité (*no dressing*),

$$v = 2\pi\rho, \quad v^{\text{eff}}(\theta) \rightarrow \partial_\theta h(x, \theta), \quad a^{\text{eff}}(\theta) \rightarrow -\partial_x h(x, \theta),$$

où $h(x, \theta)$ est l'hamiltonien *nu* (par exemple $h = \varepsilon(\theta) + V(x)$). L'équation (B..1) devient alors une équation de transport collisionless (type Vlasov) :

$$\partial_t \rho + \partial_x (\partial_\theta h \rho) - \partial_\theta (\partial_x h \rho) = 0. \quad (\text{B..2})$$

..0.-iii Hiérarchie des moments (charges nues). Pour toute fonction test $f(\theta)$, définissons

$$q_{[f]}(x, t) = \int d\theta f(\theta) \rho(x, \theta, t), \quad j_{[f]}(x, t) = \int d\theta f(\theta) \partial_\theta h \rho(x, \theta, t).$$

En multipliant (B..2) par $f(\theta)$ et en intégrant en θ , on obtient

$$\partial_t q_{[f]} + \partial_x j_{[f]} = - \int d\theta f'(\theta) \partial_x h \rho = -\partial_x V(x) \int d\theta f'(\theta) \rho, \quad (\text{B..3})$$

où la dernière égalité vaut si $h(\theta, x) = \varepsilon(\theta) + V(x)$.

..0.-iv Trois premiers moments (“masse”, “momentum”, “énergie”). En choisissant $f(\theta) = 1, \theta, \theta^2/2$, on obtient respectivement :

$$(\text{Continuité}) \quad \partial_t n + \partial_x (nu) = 0, \quad n \equiv q_{[1]}, \quad nu \equiv j_{[1]}, \quad (\text{B..4})$$

$$(\text{Quantité de mouvement}) \quad \partial_t (nu) + \partial_x (q_{[\theta^2]}) = -n \partial_x V, \quad q_{[\theta^2]} = \int d\theta \theta^2 \rho, \quad (\text{B..5})$$

$$(\text{Énergie cinétique}) \quad \partial_t q_{[\theta^2/2]} + \partial_x (j_{[\theta^2/2]}) = -(\partial_x V) q_{[\theta]}, \quad j_{[\theta^2/2]} = \int d\theta \frac{\theta^2}{2} \partial_\theta h \rho. \quad (\text{B..6})$$

Remarque : pour $h = \frac{\theta^2}{2} + V(x)$, on a $\partial_\theta h = \theta$, d'où $j_{[\theta^2/2]} = \int d\theta \frac{\theta^2}{2} \theta \rho$.

..0.-v Lien (et limite) avec les équations d'Euler classiques. Les équations (B..4)–(B..6) ont la structure des lois de conservation d'Euler (masse, quantité de mouvement, énergie). Cependant, **le système n'est pas fermé en l'état** : par exemple, $\partial_t(nu)$ fait intervenir $q_{[\theta^2]}$, qui requiert une relation de fermeture (*équation d'état*) pour être exprimé en fonction de n et u (p. ex. hypothèse de *local Maxwell–Boltzmann* menant à une pression $\mathcal{P}$).

Conclusion. Lorsque $^{\text{dr}} = \text{Id}$, la GHD se réduit à une cinétique collisionless dont les moments reproduisent *formellement* les équations d'Euler. La véritable différence entre hydrodynamique classique et GHD complète réside donc dans le *dressing* : dès que $^{\text{dr}} \neq \text{Id}$, les vitesses et charges deviennent *effectives* et la dynamique s'écarte des lois d'Euler classiques.

..0.-vi Encadré : fermeture et équations d'Euler fermées. Pour obtenir un système d'équations d'Euler *fermées* à partir de la hiérarchie (B..4)–(B..6), il faut fournir une *relation de fermeture* (ou *équation d'état*) reliant les moments d'ordre supérieur aux variables hydrodynamiques de base (n, u) .

Un choix simple et classique, valable pour une cinétique collisionless de type Vlasov (système *classique*), est d'hypothétiser une *distribution locale thermique* (Maxwellienne) :

$$\rho(x, \theta, t) = n(x, t) \frac{1}{\sqrt{2\pi T_{\text{loc}}(x, t)}} \exp\left(-\frac{(\theta - u(x, t))^2}{2T_{\text{loc}}(x, t)}\right),$$

où $T_{\text{loc}}(x, t)$ est la température locale (unités choisies telles que $k_B = 1$). Sous cette hypothèse on obtient les moments

$$q_{[\theta]} = nu, \quad q_{[\theta^2]} = n(u^2 + T_{\text{loc}}).$$

On définit alors la pression cinétique comme la partie convective soustraite au second moment :

$$\mathcal{P} = q_{[\theta^2]} - \frac{q_{[\theta]}^2}{n} = n T_{\text{loc}}.$$

Dans le cas d'un gaz classique 1D idéal la contribution interne par particule vaut $e_{\text{int}} = \frac{1}{2}T_{\text{loc}}$ (pour $k_B = 1$).

En remplaçant ces expressions dans (B..4)–(B..6) on obtient des équations d'Euler *fermées* avec les sources dues au potentiel externe :

$$\begin{aligned} \partial_t n + \partial_x(nu) &= 0, \\ \partial_t(nu) + \partial_x(nu^2 + \mathcal{P}) &= -n \partial_x V, \\ \partial_t E + \partial_x(u(E + \mathcal{P})) &= -nu \partial_x V, \end{aligned}$$

où l'énergie volumique totale s'écrit

$$E(x, t) = \frac{1}{2}nu^2 + nV + ne_{\text{int}},$$

et le terme $-nu \partial_x V$ à droite de l'équation d'énergie représente le travail du champ externe (force $\times$ vitesse).

Forme vectorielle compacte. En posant l'état vectoriel $U = (n, nu, E)^\top$ et le flux $F(U) = (nu, nu^2 + \mathcal{P}, u(E + \mathcal{P}))^\top$, les équations s'écrivent

$$\partial_t U + \partial_x F(U) = S(U),$$

où la source $S(U)$ regroupe les termes dus au potentiel externe, par exemple

$$S(U) = (0, -n\partial_x V, -nu \partial_x V)^\top.$$

Remarque importante. L'hypothèse d'une Maxwellienne locale est une approximation *classique* de fermeture : elle est justifiée pour des gaz classiques proches d'un équilibre local. Pour des gaz quantiques (par exemple le modèle de Lieb–Liniger), la distribution locale d'équilibre n'est pas une Maxwell–Boltzmann